Prüfbericht Probebetrieb Wärmetauscher WT-450

Allgemeine Angaben

Prüfgegenstand ist der Plattenwärmetauscher WT-450 aus der Fertigungscharge 2023-03, Seriennummer WT450-0117. Der Probebetrieb fand vom 13. bis 14. März 2023 im Werk Linz auf dem Prüfstand 2 statt. Auftraggeber der Prüfung war die Abteilung Anlagenbau, die Durchführung lag bei der Qualitätssicherung. Grundlage der Prüfung sind die Prüfanweisung PA-WT-07 in der Fassung vom Januar 2023 sowie das Lastenheft LH-450 des Kunden.

Der Wärmetauscher wurde vor Beginn der Messungen einer Sichtprüfung unterzogen. Dabei wurden keine Transportschäden, keine Verformungen an den Anschlussstutzen und keine Beschädigungen an den Dichtungen festgestellt. Die Typenschilder waren vollständig und lesbar. Die Anschlüsse wurden gemäß Anschlussplan AP-450-02 an den Primär- und den Sekundärkreislauf des Prüfstands angeschlossen.

Prüfumfang

Geprüft wurden die Oberflächentemperatur an den kritischen Messstellen, der Druckverlust im Primär- und im Sekundärkreislauf, die Dichtheit unter Prüfdruck sowie das Verhalten bei Lastwechseln. Die Prüfung erfolgte in drei Laststufen: Teillast mit 40 Prozent, Teillast mit 70 Prozent und Volllast mit 100 Prozent der Nennleistung. Jede Laststufe wurde so lange gehalten, bis sich die Temperaturen stabilisiert hatten, mindestens jedoch zwei Stunden. Die Volllaststufe wurde über sechs Stunden gefahren, um das Verhalten im Dauerbetrieb zu beurteilen.

Für die Temperaturmessung wurden sechs Thermoelemente vom Typ K an der Außenseite des Gehäuses angebracht, davon zwei am Eintrittsstutzen, zwei am Austrittsstutzen und zwei in der Mitte des Plattenpakets. Die Messwerte wurden im Abstand von einer Minute aufgezeichnet. Die Messunsicherheit der Temperaturmessung beträgt laut Kalibrierschein plus/minus 0,5 Kelvin.

Messergebnisse

Die maximale Oberflächentemperatur im Probebetrieb betrug 84,6 °C. Der Wert wurde bei Volllast nach 6 Stunden Dauerbetrieb am Austrittsstutzen gemessen. In der Mitte des Plattenpakets lag die höchste gemessene Temperatur bei 79,2 °C, am Eintrittsstutzen bei 71,8 °C. Bei Teillast mit 70 Prozent lag die maximale Oberflächentemperatur bei 76,3 °C, bei Teillast mit 40 Prozent bei 63,9 °C. Der vom Kunden geforderte Grenzwert für die Oberflächentemperatur von 90 °C wurde in keiner Laststufe erreicht.

Der Druckverlust lag im Primärkreislauf bei 0,42 bar und damit unter dem zulässigen Grenzwert von 0,5 bar. Im Sekundärkreislauf wurde ein Druckverlust von 0,37 bar gemessen. Beide Werte blieben über die gesamte Volllastphase stabil; eine Zunahme, die auf Ablagerungen oder eine Verengung der Kanäle hindeuten würde, wurde nicht beobachtet.

Bei der Dichtheitsprüfung wurde der Wärmetauscher mit dem 1,3-fachen des maximal zulässigen Betriebsdrucks beaufschlagt und dreißig Minuten lang gehalten. Dabei wurden keine Leckagen festgestellt; der Druckabfall lag unterhalb der Nachweisgrenze des Manometers. Auch bei den anschließenden fünf Lastwechseln zwischen Teillast und Volllast traten keine Undichtigkeiten auf.

Bewertung

Der Wärmetauscher WT-450 erfüllt alle im Lastenheft LH-450 festgelegten Anforderungen an Oberflächentemperatur, Druckverlust und Dichtheit. Die gemessenen Werte liegen mit ausreichendem Abstand unter den Grenzwerten. Auffälligkeiten, die eine Nacharbeit oder eine Wiederholungsprüfung erforderlich machen würden, wurden nicht festgestellt.

Für den Serienbetrieb wird empfohlen, die Oberflächentemperatur am Austrittsstutzen in die regelmäßige Zustandsüberwachung aufzunehmen, da hier die höchsten Werte auftreten. Eine

Wärmedämmung des Austrittsstutzens ist nach den vorliegenden Messwerten nicht erforderlich, kann aber zum Schutz des Bedienpersonals vorgesehen werden.

Freigabe

Die Prüfung wurde von Dipl.-Ing. Maria Lechner durchgeführt und von der Leitung der Qualitätssicherung gegengezeichnet. Der Wärmetauscher ist für den Serienbetrieb freigegeben. Die Messprotokolle der einzelnen Laststufen sind diesem Bericht als Anlage beigefügt und im Prüfarchiv unter der Nummer PB-2023-0314 abgelegt.